

LABORATORI 03

**Modelització amb Insight Maker
Dinàmica de sistemes sobre el model
Schaefer-Smith**

Grup: 11C
Jordi Caballeria
Marc Planas

ÍNDEX

Preguntes d'anàlisi i interpretació	2
Q1 — Diagrama d'estocs i fluxos del model Schaefer-Smith	2
Q2 — Diagrama causal (CLD) i bucles de realimentació	2
Q3 — Execució del cas base i comparació amb la teoria	3
Q4 — Anàlisi de sensibilitat	4
Q4a — Sensibilitat respecte α	4
Q4b — Sensibilitat respecte c (cost per unitat d'esforç)	5
Q4c — Configuració del MSY	6
Q4d — Sensibilitat respecte q (capturabilitat)	6
Q5 — Efecte Allee i col·lapse irreversible	7
Règims observats	7
Anàlisi causal del col·lapse	7
Modificació del CLD en el règim $N < A$	8
Q6 — Mesures de regulació	8
Mesura 1: Quota de captura (TAC)	8
Mesura 2: Reserva marina	9
Comparació i discussió	10
Benefici econòmic agregat	10
Q7 — Acoblament tròfic depredador-presa	10

Preguntes d'anàlisi i interpretació

Q1 — Diagrama d'estocs i fluxos del model Schaefer-Smith

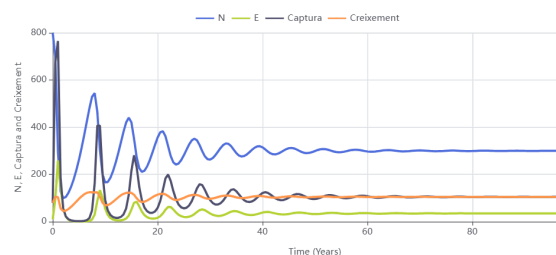
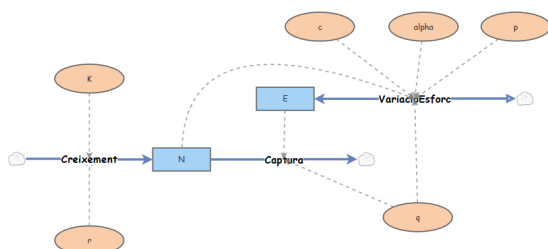


Figura 1. Diagrama d'estocs i fluxos del model Schaefer-Smith.

Figura 2. Gràfic de resultats de la simulació.

<https://insightmaker.com/insight/49nziZC3eUxNZyg2PeYxrt>

Símbol	Tipus	Valor / Fórmula	Unitats	Descripció
N	Stock	800 (inicial)	biomassa	Població del recurs
E	Stock	10 (inicial)	barques	Esforç pesquer
Creixement	Flow	$r \cdot N \cdot (1 - N/K)$	biomassa/any	Creixement logístic
Captura	Flow	$q \cdot E \cdot N$	biomassa/any	Extracció
VariacioEsforc	Flow	$\alpha \cdot (p \cdot q \cdot N - c) \cdot E$	barques/any	Resposta al benefici
r	Variable	0.5	1/any	Taxa de creixement
K	Variable	1000	biomassa	Capacitat de càrrega
q	Variable	0.01	1/(barca·any)	Capturabilitat
p	Variable	10	€/biomassa	Preu unitari
c	Variable	30	€/barca	Cost per esforç
α	Variable	0.1	1/€	Velocitat ajust
A	Variable	0 (base)	biomassa	Llindar Allee

Taula 0. Taula de primitives

Q2 — Diagrama causal (CLD) i bucles de realimentació

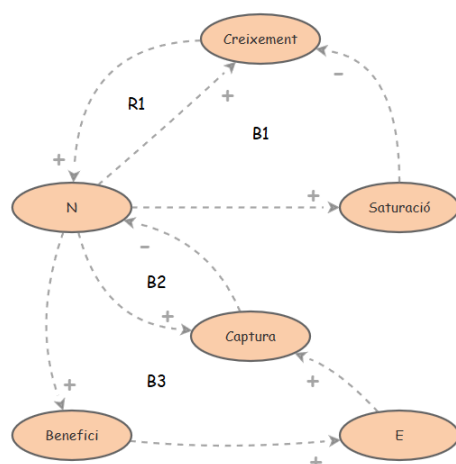


Figura 3. Diagrama causal (CLD)

<https://insightmaker.com/insight/MfMuWdHoUKtkUROo6tIFh>

S'ha construït el diagrama causal del model identificant tots els bucles de realimentació. El sistema conté quatre bucles fonamentals: dos purament biològics (R1 i B1) i dos que involucren l'acoblament econòmic (B2 i B3).

Bucle	Tipus	Variables implicades	Signe global	Rol
R1	Reforçador	$N \rightarrow \text{Creixement} \rightarrow N$	+	Creixement exponencial: més N $\rightarrow$ més creixement
B1	Balancejador	$N \rightarrow \text{Creixement (via } 1-N/K) \rightarrow N$	-	Saturació logística: N s'autolimita en apropar-se a K
B2	Balancejador	$N \rightarrow \text{Captura} \rightarrow N$	-	Pesca directa: més N $\rightarrow$ més captura
B3	Balancejador	$N \rightarrow \text{VariacioEsforc} \rightarrow E \rightarrow \text{Captura} \rightarrow N$	-	Acoblament bioeconòmic d'accés obert: més peix $\rightarrow$ benefici $\rightarrow$ esforç $\rightarrow$ captura $\rightarrow$ menys peix. Defineix l'equilibri bionòmic

Taula 1. Descripció dels bucles de realimentació identificats.

El sistema convergeix a un equilibri estable perquè els tres balancejadors dominen sobre R1. B3 és l'essència del Schaefer-Smith: l'acoblament bioeconòmic desplaça l'equilibri de $N=K$ (pura biologia) a $N=c/(p \cdot q)$ (sobreexplotació).

Q3 — Execució del cas base i comparació amb la teoria

Paràmetres base: $r=0.5$, $K=1000$, $q=0.01$, $p=10$, $c=30$, $\alpha=0.1$; condicions inicials $N_0=800$ (sobre l'MSY), $E_0=10$ (flota inicial petita). Es reproduïx una pesqueria mitjana en règim d'accés obert.

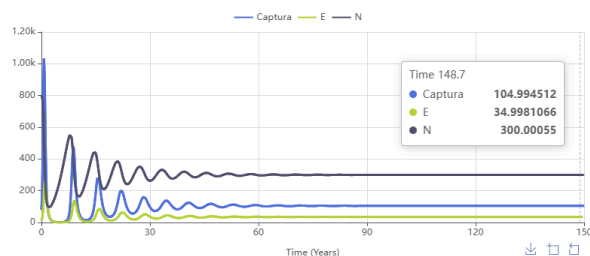


Figura 4a. Cas base — RK4 (dt=0.1)

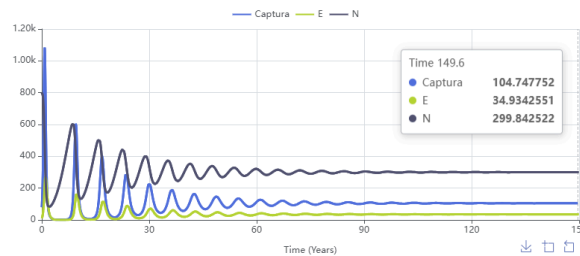


Figura 4b. Cas base — Euler (dt=0.05)

Comportament: l'alt benefici inicial ($p \cdot q \cdot N_0 - c = +50$) dispara l'esforç fins a un pic de ~250 barques al primer any. La sobrepesca resultant fa caure N i els beneficis esdevenen negatius, contraient E. Després d'oscil·lacions esmorteïdes, el sistema convergeix cap a l'any 60 a l'equilibri bionòmic ($N=300$, $E=35$, $\text{Captura}=105$).

Variable	Predicció teòrica	Valor numèric (t=149)	Error relatiu
N^*	$c/(p \cdot q) = 30/0.1 = 300$	299.998	< 0.001 %
E^*	$(r/q) \cdot (1 - N^*/K) = 50 \cdot 0.7 = 35$	35.000	< 0.001 %
Captura*	$q \cdot E^* \cdot N^* = 0.01 \cdot 35 \cdot 300 = 105$	104.999	< 0.001 %

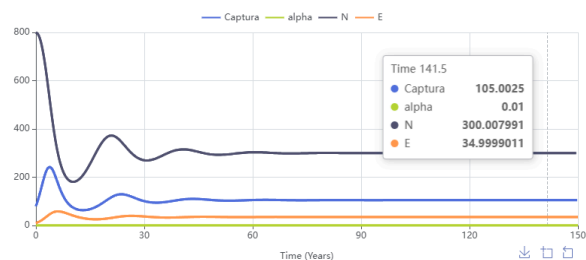
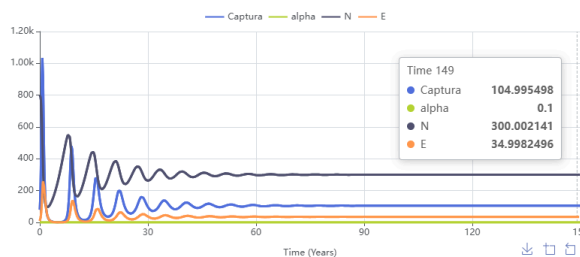
Taula 2. Comparació entre l'equilibri teòric i el numèric.

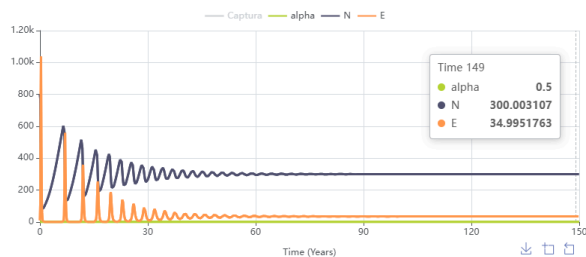
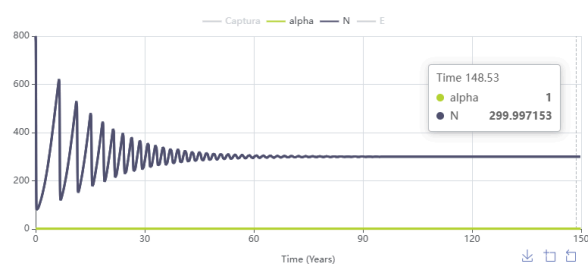
L'equilibri numèric coincideix amb la teoria amb precisió de 4 xifres significatives. Comparat amb el MSY teòric ($r \cdot K/4 = 125$ a $N_{\text{MSY}} = K/2 = 500$), l'equilibri d'accés obert ($N=300$, $\text{Captura}=105$) està clarament sobreexplotat ($N < N_{\text{MSY}}$, $105 < 125$). Aquesta és la "tragèdia dels comuns": l'incentiu individual porta el sistema agregat a un estat subòptim sense regulació.

Q4 — Anàlisi de sensibilitat

Anàlisi de sensibilitat amb RK4 (dt=0.1) sobre tres paràmetres clau: α (afecta la dinàmica però no l'equilibri), c (canvia l'equilibri linealment) i q (relació no monòtona amb la captura).

Q4a — Sensibilitat respecte α

Figura 5a. $\alpha=0.01$ Figura 5b. $\alpha=0.1$

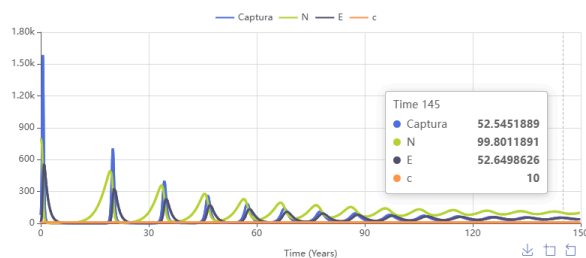
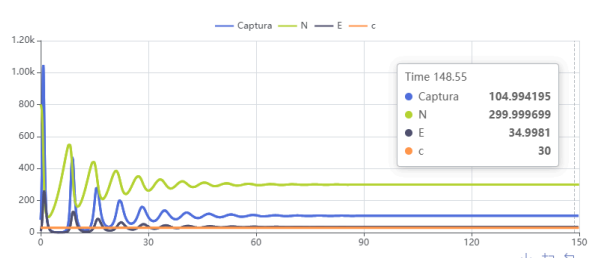
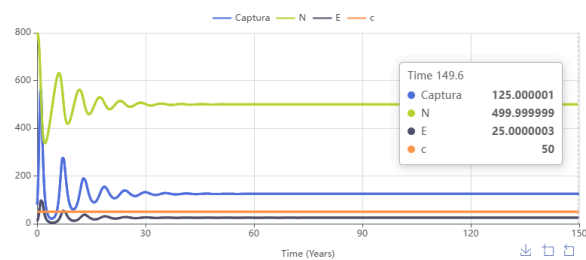
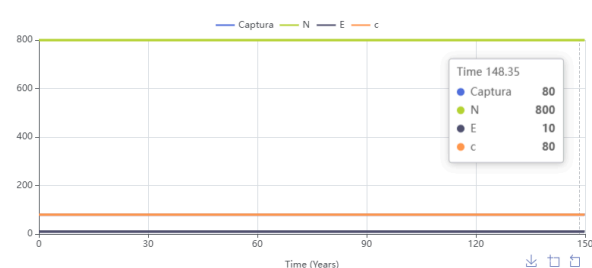
Figura 5c. $\alpha=0.5$ Figura 5d. $\alpha=1$

α	N^*	E^*	Captura*	Convergència	Tipus de dinàmica
0.01	300	35	105	~50 anys	Monòtona, sense oscil·lacions
0.1	300	35	105	~50 anys	Oscil·lacions petites esmoreïdes
0.5	300	35	105	~60 anys	Oscil·lacions amples (N: 150–610), baixa freqüència
1.0	300	35	105	~60 anys	Oscil·lacions amples, alta freqüència

Taula 3. Comportament del sistema per a diferents valors de α .

Conclusió: α no canvia l'equilibri (depèn només de c , p , q , r , K) sinó la dinàmica de transició. $\alpha=0.01$: convergència monòtona lenta; $\alpha=0.1$ (òptim): ràpida amb petites oscil·lacions; $\alpha \geq 0.5$: oscil·lacions amples i rigidesa numèrica que exigeix $RK4 \, dt \leq 0.05$.

Q4b — Sensibilitat respecte c (cost per unitat d'esforç)

Figura 6a. $c=10$ Figura 6b. $c=30$ Figura 6c. $c=50$ Figura 6d. $c=80$

c	N* teòric	Captura* teòrica	N* observat	Captura* observada	Lectura
10	100	45	~100 (oscil·la)	~41–45	Cost molt baix → sobreexplotació severa, sistema al límit
30	300	105	300	105	Cas de referència
50	500	125	500	125	MSY exacte. Captura màxima sostenible
80	800	80	800	80	Cost alt → poca pesca, recurs preservat (N ₀ =800 ja és l'equilibri, sense transició)

Taula 4. Equilibris bioeconòmics per a diferents valors de c.

Conclusió: c governa l'equilibri segons $N^* = c/(p \cdot q)$. Cost baix (c=10): sobreexplotació severa (N al 10% de K). Cost alt (c=80): recurs preservat però infraexplotat. c=50 situa el sistema exactament al MSY ($N=K/2=500$, $Captura=r \cdot K/4=125$): un cost moderat alineat amb la productivitat biològica fa coincidir l'equilibri d'accés obert amb l'òptim social. Lectura política: un impost que elevi c=10 cap a c=50 millora alhora sostenibilitat i rendiment agregat de la pesca.

Q4c — Configuració del MSY

La configuració c=50 (mantenint la resta de paràmetres base) porta el sistema al MSY exactament: $N^* = 500 = K/2$ (la població al 50% de la capacitat de càrrega) i $Captura^* = 125 = r \cdot K/4$ (el màxim teòric). Aquesta és la prova numèrica que l'MSY és accessible des de l'equilibri d'accés obert només si els paràmetres econòmics ho permeten.

Q4d — Sensibilitat respecte q (capturabilitat)

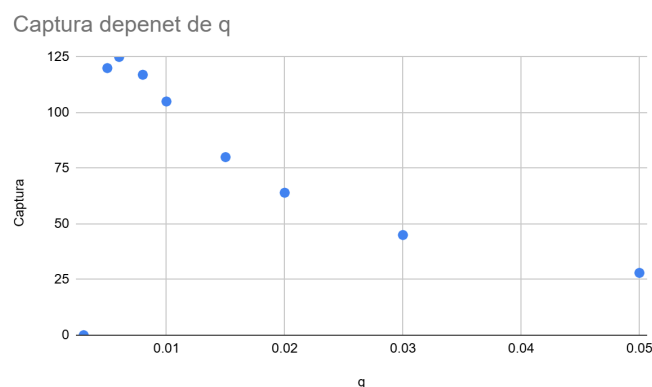


Figura 7 Evolució de Captura en funció de q

q	N*	E*	Captura*	Lectura
0.003	1000	0	~0	Col·lapse de pesca: $N^*=K \rightarrow$ no hi ha creixement $\rightarrow$ no es pot pescar
0.005	600	40	120	Subexplotació
0.006	500	41.7	125	Màxim de la corba
0.008	375	39.1	117	Lleugera sobreexplotació

0.01	300	35	105	Cas base
0.015	200	26.7	80	Sobreexplotació
0.02	150	21.3	64	Sobreexplotació severa
0.03	100	15	45	Recurs prop del col·lapse
0.05	60	9.4	28	Tecnologia massa eficient → captura mínima

Taula 5. Captura en equilibri en funció de la capturabilitat q .

La captura sostenible no és monòtona en q : existeix un òptim $q_{MSY} = 2c/(p \cdot K) = 0.006$ que maximitza $Captura^* = 125$. Augmentar la tecnologia de pesca no sempre augmenta la captura — passat q_{MSY} entrem en sobreexplotació i la captura cau ràpidament. Limitar l'eficiència tecnològica (mida de xarxes, art de pesca) és una eina reguladora vàlida quan no es pot regular l'esforç directament.

Q5 — Efecte Allee i col·lapse irreversible

S'afegeix l'efecte Allee al flux Creixement només quan $A > 0$ (compatibilitat amb Q1–Q4):

creixement = IfThenElse($[A] > 0$, $[r] \cdot [N] \cdot (1 - [N]/[K]) \cdot ([N] - [A])/[K]$, $[r] \cdot [N] \cdot (1 - [N]/[K])$)

Si $N < A$, el creixement és negatiu (densitat insuficient per reproduir-se). Això crea un equilibri inestable a $N = A$ que separa la conca de l'estat viable ($N \rightarrow K$) de la del col·lapse ($N \rightarrow 0$).

<https://insightmaker.com/insight/74EFwFubxVbGbRtj5IDtg2Q>

Règims observats

Cas	A	N_0	Resultat	Lectura
Control	0	800	$N \rightarrow 300$, Captura $\rightarrow 105$	Verifica compatibilitat amb Q1
Sub-llindar dinàmic	350	800	$N \rightarrow 63$, $E \rightarrow \sim 0$, Captura $\rightarrow 0$	Col·lapse induït per la pesca

Taula 6. Escenaris analitzats amb efecte Allee (mantenint $\alpha = 0.1$, $c = 30$, $q = 0.01$).

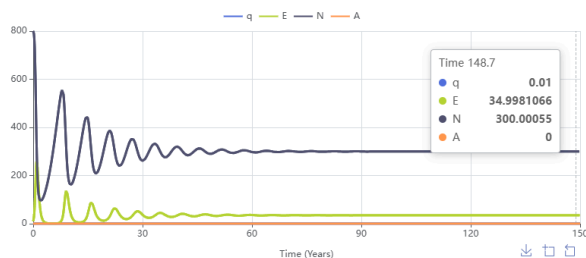


Figura 8a. Cas base. $A=0$

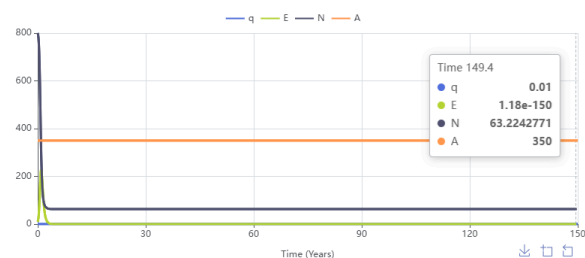


Figura 8b. $A=350$

Anàlisi causal del col·lapse

Amb $A=350$ i $N_0=800$, la pesca redueix N per dinàmica Schaefer-Smith convencional. En creuar el llindar ($N < 350$), el creixement esdevé negatiu i s'afegeix a la pèrdua per pesca: la caiguda s'accelera. L'esforç inicialment creix però acaba extingint-se ($E_{final} \approx 7 \times 10^{-151}$) quan els beneficis

es tornen negatius. El sistema queda degenerat ($N \approx 63$, flota dissolta). El col·lapse és irreversible: encara aturant la pesca ($q=0$), com que $N < A$ el creixement segueix negatiu i $N \rightarrow 0$.

Modificació del CLD en el règim $N < A$

En el règim $N < A$, el factor $(N-A)/K$ esdevé negatiu i el bucle R1 canvia de signe: passa de reforçador positiu a "bucle de col·lapse" (R1') que amplifica la caiguda. B1 (saturació logística) queda desactivat i B3 (bioeconòmic) perd força perquè la captura cau. L'efecte Allee crea multiestabilitat: dos atractors (extinció vs explotació viable) separats per la frontera $N=A$. Una pertorbació transitòria sota A basta per provocar un canvi de règim irreversible.

Q6 — Mesures de regulació

S'implementen dues regulacions sobre el model base i es comparen amb el cas sense regulació: (1) quota total de captura (TAC) mitjançant un sostre $Q_{\max}$, i (2) reserva marina que protegeix una fracció f de la població.

<https://insightmaker.com/insight/5nQg4Lnd5zfvCGgeyfZhuN>

Mesura 1: Quota de captura (TAC)

S'introdueix un sostre al flux Captura: $\text{Min}(q \cdot E \cdot N, Q_{\max})$. Tanmateix, l'equació original $dE/dt = \alpha(p \cdot q \cdot N - c) \cdot E$ assumeix guany per unitat = $p \cdot q \cdot N$, cosa que només és certa si la captura real és $q \cdot E \cdot N$. Amb la quota activa, els pescadors veuen un guany inflat fictici i E creix sense límit (overflow numèric).

Solució: reformular en termes del guany total real: $\text{VariacioEsforc} = \alpha \cdot (p \cdot \text{Captura} - c \cdot E)$. Quan $Q_{\max}$ no actua, la fórmula es redueix a l'original; quan actua, la flota s'estabilitza econòmicament.

$Q_{\max}$	N^*	E^*	Captura*	Lectura
1000 (sense quota)	300	35	105	Cas base de referència
80	800	26.67	80	Quota conservadora: gran biomassa, captura reduïda 24%
125 (MSY)	500 (lent)	~42	125	Captura MSY, però convergència logarítmica (saddle-node)
200 (inactiva)	300	35	105	Verifica que la fórmula es redueix al cas base

Taula 7. Resultats per a diferents valors de $Q_{\max}$.

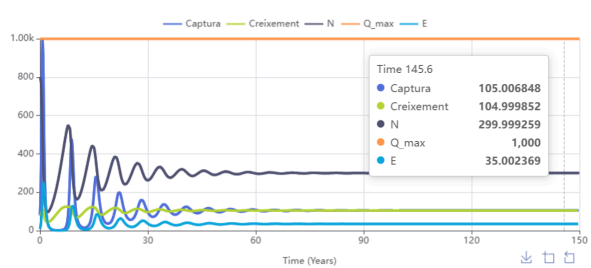


Figura 9a. $Q_{\max}=1000$

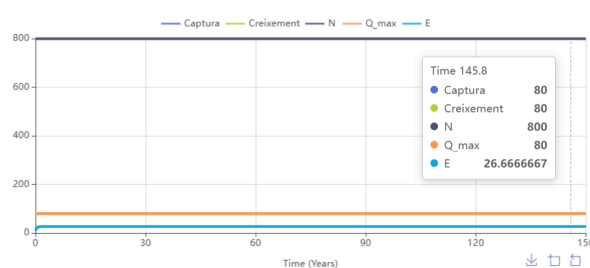
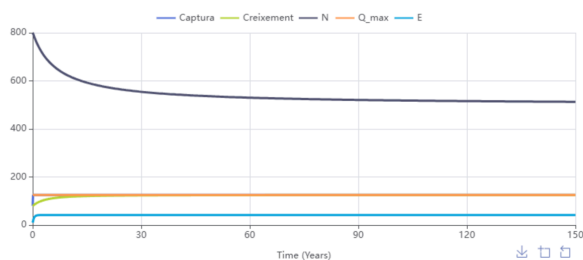
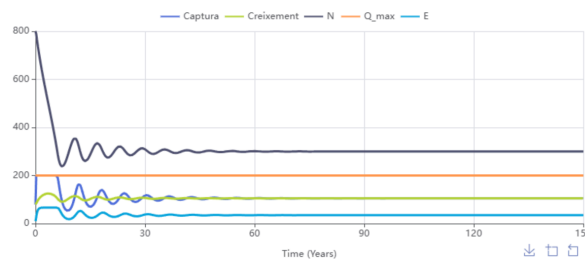


Figura 9b. $Q_{\max}=80$

Figura 9c. $Q_{\max}=125$ Figura 9d. $Q_{\max}=200$

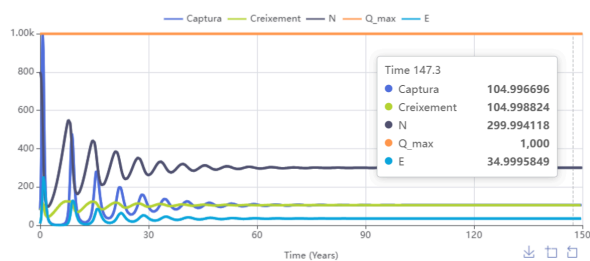
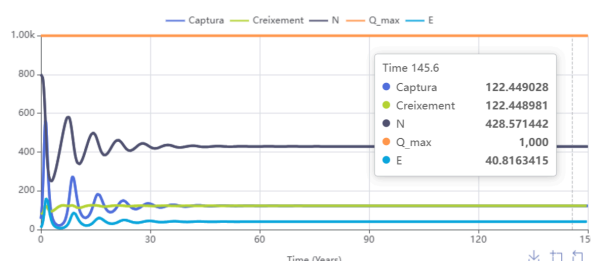
Observació crítica: $Q_{\max}=125$ = MSY teòric, però la convergència és logarítmicament lenta (bifurcació saddle-node): la quota és tangent al pic de creixement, fent col·lapsar els equilibris $N=200$ (inestable) i $N=800$ (estable amb $Q_{\max}=80$) en un únic equilibri marginal a $N=500$. Pescar exactament a l'MSY és inestable: qualsevol error pot fer $Q_{\max}>125$ i no existeix equilibri viable. Per això la gestió real aplica el principi de precaució (típicament $Q_{\max} \approx 80\%$ MSY).

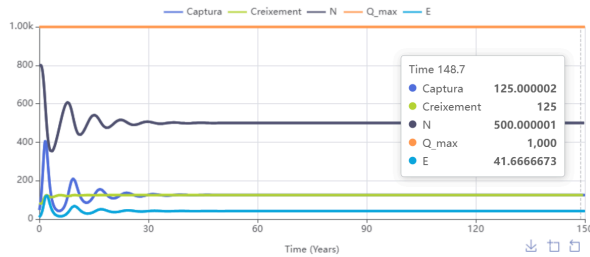
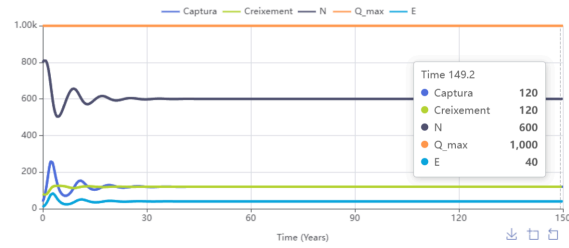
Mesura 2: Reserva marina

S'implementa una versió simplificada amb un sol stock N : la pesca només actua sobre la fracció $(1-f)$ de la població. El flux Captura passa a $\text{Min}(q \cdot E \cdot N \cdot (1-f), Q_{\max})$. Aquesta formulació captura l'efecte d'equilibri sense necessitat d'un segon stock. Una reserva amb stock separat i difusió seria preferible per estudiar spillover, però per anàlisi d'equilibri la simplificació és adequada.

f	N^*	E^*	Captura*	Lectura
0 (base)	300	35	105	Cap reserva (referència)
0.3	428.6	40.8	122	Reserva moderada — win-win : més biomassa i més captura
0.4	500	41.7	125 (MSY!)	Reserva òptima — assoleix el MSY
0.5	600	40	120	Reserva conservacionista

Taula 8. Resultats per a diferents fraccions de reserva marina ($Q_{\max}=1000$, sense quota activa).

Figura 10.2a. $f=0$ Figura 10.2b. $f=0.3$

Figura 10.2c. $f=0.4$ Figura 10.2d. $f=0.5$

Resultat sorprenent: una reserva moderada ($f=0.3$) augmenta la captura total (122 vs 105) i multiplica la població per 1.4 alhora. La reserva sosté una població absoluta més gran, fent que $(1-f) \cdot N$ sigui en valor absolut més gran que la N sense reserva. Amb $f=0.4$ s'assoleix l'MSY exacte ($N=500$, $\text{Captura}=125$) sense quota. La reserva opera lluny de qualsevol bifurcació, tolerant a errors d'estimació, a diferència de $Q_{\max}=125$ que opera a la vora del col·lapse.

Comparació i discussió

Tant quota com reserva poden assolir el MSY, però amb propietats estructurals diferents: $Q_{\max}=125$ està al límit de viabilitat (saddle-node); $f=0.4$ ofereix la mateixa captura sense risc. A més, una reserva del 30–50% genera efecte spillover. La gestió real prefereix sovint reserves marines com a mesura primària, complementades amb quotes per sota del MSY com a secundàries. Conclusió Q6: la reserva marina és més efectiva que la quota en estabilitat, robustesa i protecció ecosistèmica.

Benefici econòmic agregat

Benefici agregat: a l'equilibri d'accés obert, $dE/dt=0$ implica $p \cdot \text{Captura} = c \cdot E$ i per tant $\text{profit} = 0$ en TOTS els escenaris (resultat de Smith, 1969: la renda es dissipa íntegrament). El valor social no es mesura pel benefici sinó per la captura (menjar produït) i la biomassa preservada (servei ecosistèmic); la reserva $f=0.4$ maximitza ambdós. Per capturar la renda caldria sortir d'accés obert (drets exclusius, taxes de Pigou, ITQ), fora de l'abast del model.

Q7 — Acoblament tròfic depredador-presa

En un model separat (Lab03-Acoblat) s'afegeix un depredador N_2 (p.ex. tonyina) que s'alimenta de la presa N_1 (sardina, anàloga al N de Q1–Q6). La pesca incideix només sobre N_1 .

$$dN_1/dt = r_1 \cdot N_1 \cdot (1 - N_1/K) - \beta \cdot N_1 \cdot N_2 - q \cdot E \cdot N_1$$

$$dN_2/dt = \gamma \cdot \beta \cdot N_1 \cdot N_2 - d \cdot N_2$$

$$dE/dt = \alpha \cdot (p \cdot \text{Captura} - c \cdot E)$$

Paràmetres addicionals: $\beta=0.001$, $\gamma=0.3$, $d=0.2$. Equilibri ecològic sense pesca: $N_1^*=d/(\gamma\beta)=666.67$, $N_2^*=r_1(1-N_1^*/K)/\beta=166.67$.

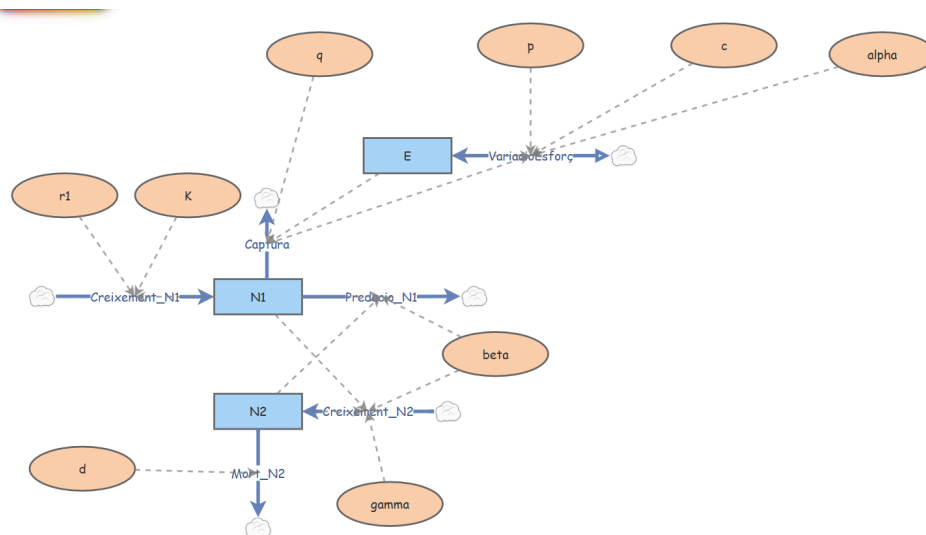


Figura 11. Diagrama implementant l'acoblament tròfic

<https://insightmaker.com/insight/3pQuKqXaFzLW4nG1QS6k>

Escenari	c	q	N_1^*	N_2^*	E^*	Captura*	Règim
7a: sense pesca	30	0	667	167	0	0	Equilibri ecològic natural
7b: pesca base	30	0.01	300	≈ 0	35	105	Cascada tròfica — depredador extingit
7c: cost alt	66.67	0.01	667	167	≈ 0	≈ 0	Pesca inviable → ecosistema recupera

Taula 9. Tres escenaris analitzats al model acoblat.

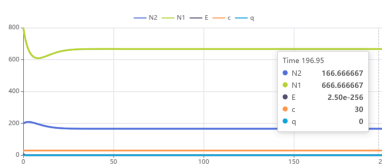


Figura 12a. Model 7a

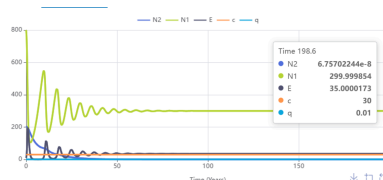


Figura 12b. Model 7b

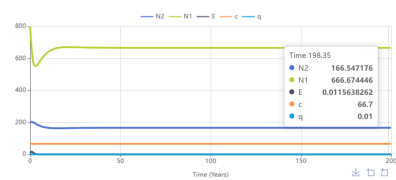


Figura 12c. Model 7c

Cascada tròfica (7b): amb $c=30$, la pesca porta N_1 a l'equilibri bionòmic 300, per sota del llindar de subsistència del depredador ($N_1=d/(\gamma\beta)=667$). El depredador s'extingeix. Aquesta cascada és l'argument central a favor d'una gestió pesquera ecosistèmica (no espècie a espècie): explotar una espècie desorganitza tot l'ecosistema del qual forma part.

Mètode regulador via cost alt (7c): amb $c=66.67$, l'equilibri bioeconòmic coincideix amb el del depredador (ambdós exigeixen $N_1=667$). La pesca esdevé inviable, l'esforç s'extingeix i el sistema convergeix a l'equilibri ecològic natural ($N_1=667$, $N_2=167$). Implicació política: un impost prou alt funciona com una prohibició implícita, generant l'incentiu econòmic perquè els pescadors abandonin l'activitat.

Sobre Lotka-Volterra: el model NO genera oscil·lacions sostingudes perquè la presa té creixement logístic ($1-N_1/K$), no exponencial. És estrictament Rosenzweig-MacArthur amb pesca: equilibris

estables i oscil·lacions esmorteïdes (visible a 7a: N_1 undershoot a ~ 600 i N_2 overshoot a ~ 200 abans de l'equilibri). Per veure cicles permanents caldria $K \rightarrow \infty$.

Reserva marina sobre el model acoblat (7d): s'aplica la mesura més efectiva del Q6 (reserva marina f) al model depredador-presa per quantificar el llindar de protecció necessari per evitar la cascada tròfica. Substituint el flux de captura per $\text{Min}(q \cdot E \cdot N_1 \cdot (1-f), Q_{\text{max}})$, la condició de coexistència 3-vies (presa-depredador-pesca) requereix que l'equilibri bioeconòmic $c/(p \cdot q \cdot (1-f))$ coincideixi amb l'equilibri ecològic del depredador $d/(\gamma\beta)=667$. Resolent: $f^* = 1 - c \cdot \gamma\beta / (p \cdot q \cdot d) = 0.55$. Així, qualsevol reserva amb $f < 0.55$ és insuficient per salvar el depredador (encara cascada tròfica), $f = 0.55$ dona coexistència marginal dels tres components, i $f > 0.55$ fa que la pesca esdevingui inviable (similar al 7c). Aquest resultat reforça la conclusió del Q6 i hi afegeix un matís crític: les reserves del 30% considerades "ambiciosos" en gestió pesquera real són insuficients quan s'incorporen consideracions ecosistèmiques. El llindar real és més alt (50–60%) si volem preservar tota la cadena tròfica.